腾讯专有云 TCE

Tencent Cloud Enterprise

计量管理

运营端API文档

腾讯云TCE

文档目录

API概览
调用方式
- 返回结果
- 公共参数
- 接口鉴权v3
- 接口鉴权
- 请求结构

计量相关接口
- 新增修改quota配置
- 查询产品码
- 查询产品定义
- 查询配额
- 获取我的剩余配额
- 获取用户的账单信息
- 查询用户资源

错误码
数据结构

API概览

API版本

V3

计费

接口名称	接口功能
AddQuota	【计量】新增,修改quota配置
GetBillingProductCode	【计量】查询产品码
GetProductTree	【计量】查询产品定义
GetQuota	【计量】查询配额
GetQuotaLeft	【计量】获取我的剩余配额
GetResourceBill	【计量】获取用户的账单信息
ListResource	【计量】查询用户资源

调用方式

返回结果

正确返回结果

以云服务器的接口查看实例状态列表 (DescribeInstancesStatus) 2017-03-12 版本为例，若调用成功，其可能的返回如下为：

```
{
"Response": {
"TotalCount": 0,
"InstanceStatusSet": [],
"RequestId": "b5b41468-520d-4192-b42f-595cc34b6c1c"
}
}
```

- Response 及其内部的 RequestId 是固定的字段，无论请求成功与否，只要 API 处理了，则必定会返回。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。
- 除了固定的字段外，其余均为具体接口定义的字段，不同的接口所返回的字段参见接口文档中的定义。此例中的 TotalCount 和 InstanceStatusSet 均为 DescribeInstancesStatus 接口定义的字段，由于调用请求的用户暂时还没有云服务器实例，因此 TotalCount 在此情况下的返回值为 0， InstanceStatusSet 列表为空。

错误返回结果

若调用失败，其返回值示例如下为：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is
correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

- Error 的出现代表着该请求调用失败。Error 字段连同其内部的 Code 和 Message 字段在调用失败时是必定返回的。
- Code 表示具体出错的错误码，当请求出错时可以先根据该错误码在公共错误码和当前接口对应的错误码列表里面查找对应原因和解决方案。
- Message 显示出了这个错误发生的具体原因，随着业务发展或体验优化，此文本可能会经常保持变更或更新，用户不应依赖这个返回值。
- RequestId 用于一个 API 请求的唯一标识，如果 API 出现异常，可以联系我们，并提供该 ID 来解决问题。

公共错误码

返回结果中如果存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。 Error 中的 Code 字段表示错误码，所有业务都可能出现的错误码为公共错误码，下表列出了公共错误码。

错误码	错误描述
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。

错误码	错误描述
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

公共参数

公共参数是用于标识用户和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，但每次请求均需要携带这些参数，才能正常发起请求。

签名方法 v3

使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到 HTTP Header 请求头部中，如下：

参数名称	类型	必选	描述
X-TC-Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
X-TC-Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
X-TC-Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如 1529223702。注意：如果与服务器时间相差超过5分钟，会引起签名过期错误。
X-TC-Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
Authorization	String	是	HTTP 标准身份认证头部字段，例如： TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=fe5f80f77d5fa3beca038a248ff027d0445342fe2855ddc963176630326f1024 其中， - TC3-HMAC-SHA256：签名方法，目前固定取该值； - Credential：签名凭证，AKIDEXAMPLE 是 SecretId；Date 是 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致；service为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如cvm； - SignedHeaders：参与签名计算的头部信息，content-type 和 host 为必选头部； - Signature：签名摘要。
X-TC-Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，则其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/cvm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

HTTP POST （application/json）请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: application/json
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

{"Offset":0,"Limit":10}
```

HTTP POST （multipart/form-data）请求结构示例（仅特定的接口支持）：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/2018-05-30/cvm/tc3_request, SignedHea
ders=content-type;host, Signature=582c400e06b5924a6f2b5d7d672d79c15b13162d9279b0855cfba6789
a8edb4c
Content-Type: multipart/form-data; boundary=58731222010402
Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1527672334
X-TC-Region: ap-guangzhou

--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Offset"

0
--58731222010402
Content-Disposition: form-data; name="Limit"

10
--58731222010402--
```

签名方法 v1

使用 HmacSHA1 和 HmacSHA256 签名方法时，公共参数需要统一放到请求串中，如下

参数名称	类型	必选	描述
Action	String	是	操作的接口名称。取值参考接口文档中输入参数公共参数 Action 的说明。例如云服务器的查询实例列表接口，取值为 DescribeInstances。
Region	String	是	地域参数，用来标识希望操作哪个地域的数据。接口接受的地域取值参考接口文档中输入参数公共参数 Region 的说明。注意：某些接口不需要传递该参数，接口文档中会对此特别说明，此时即使传递该参数也不会生效。
Timestamp	Integer	是	当前 UNIX 时间戳，可记录发起 API 请求的时间。例如1529223702，如果与当前时间相差过大，会引起签名过期错误。
Nonce	Integer	是	随机正整数，与 Timestamp 联合起来，用于防止重放攻击。
SecretId	String	是	在云API密钥上申请的标识身份的 SecretId，一个 SecretId 对应唯一的 SecretKey，而 SecretKey 会用来生成请求签名 Signature。
Signature	String	是	请求签名，用来验证此次请求的合法性，需要用户根据实际的输入参数计算得出。具体计算方法参见接口鉴权文档。
Version	String	是	操作的 API 的版本。取值参考接口文档中入参公共参数 Version 的说明。例如云服务器的版本 2017-03-12。
SignatureMethod	String	否	签名方式，目前支持 HmacSHA256 和 HmacSHA1。只有指定此参数为 HmacSHA256 时，才使用 HmacSHA256 算法验证签名，其他情况均使用 HmacSHA1 验证签名。
Token	String	否	临时证书所用的 Token ，需要结合临时密钥一起使用。临时密钥和 Token 需要到访问管理服务调用接口获取。长期密钥不需要 Token 。

假设用户想要查询广州地域的云服务器实例列表，其请求结构按照请求 URL、请求头部、请求体示例如下:

HTTP GET 请求结构示例:

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

HTTP POST 请求结构示例：

```
https://cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/

Host: cvm.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Action=DescribeInstances&Version=2017-03-12&SignatureMethod=HmacSHA256&Timestamp=1527672334&Signature=37ac2f4fde00b0ac9bd9eadeb459b1bbee224158d66e7ae5fcadb70b2d181d02&Region=ap-guangzhou&Nonce=23823223&SecretId=AKIDEXAMPLE
```

地域列表

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

接口鉴权v3

云 API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。 签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录云管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

TC3-HMAC-SHA256 签名方法

注意：对于GET方法，只支持 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 协议格式。对于POST方法，目前支持 Content-Type: application/json 以及 Content-Type: multipart/form-data 两种协议格式，json 格式默认所有业务接口均支持，multipart 格式只有特定业务接口支持，此时该接口不能使用 json 格式调用，参考具体业务接口文档说明。

下面以云服务器查询广州区实例列表作为例子，分步骤介绍签名的计算过程。我们仅用到了查询实例列表的两个参数：Limit 和 Offset，使用 GET 方法调用。

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE 和 Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

1. 拼接规范请求串

按如下格式拼接规范请求串（CanonicalRequest）：

```
CanonicalRequest =
HTTPRequestMethod + '\n' +
CanonicalURI + '\n' +
CanonicalQueryString + '\n' +
CanonicalHeaders + '\n' +
SignedHeaders + '\n' +
HashedRequestPayload
```

- HTTPRequestMethod：HTTP 请求方法（GET、POST ），本示例中为 GET；
- CanonicalURI：URI 参数，API 3.0 固定为正斜杠（/）；
- CanonicalQueryString：发起 HTTP 请求 URL 中的查询字符串，对于 POST 请求，固定为空字符串，对于 GET 请求，则为 URL 中问号（？）后面的字符串内容，本示例取值为：Limit=10&Offset=0。注意：CanonicalQueryString 需要经过 URL 编码。
- CanonicalHeaders：参与签名的头部信息，至少包含 host 和 content-type 两个头部，也可加入自定义的头部参与签名以提高自身请求的唯一性和安全性。拼接规则：1）头部 key 和 value 统一转成小写，并去掉首尾空格，按照 key:value\n 格式拼接；2）多个头部，按照头部 key（小写）的字典排序进行拼接。此例中为：`content-type:application/x-www-form-urlencoded\nhost:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn\n`
- SignedHeaders：参与签名的头部信息，说明此次请求有哪些头部参与了签名，和 CanonicalHeaders 包含的头部内容是一一对应的。content-type 和 host 为必选头部。拼接规则：1）头部 key 统一转成小写；2）多个头部 key（小写）按照字典排序进行拼接，并且以分号（;）分隔。此例中为：`content-type;host`
- HashedRequestPayload：请求正文的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(RequestPayload)))，对 HTTP 请求整个正文 payload 做 SHA256 哈希，然后十六进制编码，最后编码串转换成小写字母。注意：对于 GET 请求，RequestPayload 固定为空字符串，对于 POST 请求，RequestPayload 即为 HTTP 请求正文 payload。

根据以上规则，示例中得到的规范请求串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
GET
/
Limit=10&Offset=0
content-type:application/x-www-form-urlencoded
host:cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn

content-type;host
e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855
```

2. 拼接待签名字符串

按如下格式拼接待签名字符串：

```
StringToSign =
Algorithm + \n +
RequestTimestamp + \n +
CredentialScope + \n +
HashedCanonicalRequest
```

- Algorithm：签名算法，目前固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- RequestTimestamp：请求时间戳，即请求头部的 X-TC-Timestamp 取值，如上示例请求为 1539084154；
- CredentialScope：凭证范围，格式为 Date/service/tc3_request，包含日期、所请求的服务和终止字符串（tc3_request）。**Date 为 UTC 标准时间的日期，取值需要和公共参数 X-TC-Timestamp 换算的 UTC 标准时间日期一致**；service 为产品名，必须与调用的产品域名一致，例如 cvm。如上示例请求，取值为 2018-10-09/cvm/tc3_request；
- HashedCanonicalRequest：前述步骤拼接所得规范请求串的哈希值，计算方法为 Lowercase(HexEncode(Hash.SHA256(CanonicalRequest)))。

注意：

> 1. Date 必须从时间戳 X-TC-Timestamp 计算得到，且时区为 UTC+0。如果加入系统本地时区信息，例如东八区，将导致白天和晚上调用成功，但是凌晨时调用必定失败。假设时间戳为 1551113065，在东八区的时间是 2019-02-26 00:44:25，但是计算得到的 Date 取 UTC+0 的日期应为 2019-02-25，而不是 2019-02-26。
> 2. Timestamp 必须是当前系统时间，且需确保系统时间和标准时间是同步的，如果相差超过五分钟则必定失败。如果长时间不和标准时间同步，可能导致运行一段时间后，请求必定失败（返回签名过期错误）。

根据以上规则，示例中得到的待签名字符串如下（为了展示清晰，\n 换行符通过另起打印新的一行替代）：

```
TC3-HMAC-SHA256
1539084154
2018-10-09/cvm/tc3_request
91c9c192c14460df6c1ffc69e34e6c5e90708de2a6d282cccf957dbf1aa7f3a7
```

3. 计算签名

1）计算派生签名密钥，伪代码如下

```
SecretKey = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"
SecretDate = HMAC_SHA256("TC3" + SecretKey, Date)
SecretService = HMAC_SHA256(SecretDate, Service)
SecretSigning = HMAC_SHA256(SecretService, "tc3_request")
```

- SecretKey：原始的 SecretKey；
- Date：即 Credential 中的 Date 字段信息，如上示例，为2018-10-09；
- Service：即 Credential 中的 Service 字段信息，如上示例，为 cvm；

2）计算签名，伪代码如下

```
Signature = HexEncode(HMAC_SHA256(SecretSigning, StringToSign))
```

- SecretSigning：即以上计算得到的派生签名密钥；
- StringToSign：即步骤2计算得到的待签名字符串；

4. 拼接 Authorization

按如下格式拼接 Authorization：

```
Authorization =
Algorithm + ' ' +
'Credential=' + SecretId + '/' + CredentialScope + ', ' +
'SignedHeaders=' + SignedHeaders + ', '
'Signature=' + Signature
```

- Algorithm：签名方法，固定为 TC3-HMAC-SHA256；
- SecretId：密钥对中的 SecretId；
- CredentialScope：见上文，凭证范围；
- SignedHeaders：见上文，参与签名的头部信息；

- Signature：签名值

根据以上规则，示例中得到的值为：

```
TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDEXAMPLE/Date/service/tc3_request, SignedHeaders=content-typ
e;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
```

最终完整的调用信息如下：

```
https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Limit=10&Offset=0

Authorization: TC3-HMAC-SHA256 Credential=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE/2018-10-09/c
vm/tc3_request, SignedHeaders=content-type;host, Signature=5da7a33f6993f0614b047e5df4582db9
e9bf4672ba50567dba16c6ccf174c474
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Host: cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn
X-TC-Action: DescribeInstances
X-TC-Version: 2017-03-12
X-TC-Timestamp: 1539084154
X-TC-Region: ap-guangzhou
```

5. 签名演示

Java

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStream;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.URL;
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Map;
import java.util.TimeZone;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

import org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils;

public class TceCloudAPITC3Demo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";
private final static String ENDPOINT = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
private final static String PATH = "/";
private final static String SECRET_ID = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE";
private final static String SECRET_KEY = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE";
private final static String CT_X_WWW_FORM_URLENCODED = "application/x-www-form-urlencoded";
private final static String CT_JSON = "application/json";
private final static String CT_FORM_DATA = "multipart/form-data";
```

```
public static byte[] sign256(byte[] key, String msg) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance("HmacSHA256");
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key, mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
return mac.doFinal(msg.getBytes(CHARSET));
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
String service = "cvm";
String host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn";
String region = "ap-guangzhou";
String action = "DescribeInstances";
String version = "2017-03-12";
String algorithm = "TC3-HMAC-SHA256";
String timestamp = "1539084154";
//String timestamp = String.valueOf(System.currentTimeMillis() / 1000);
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd");
// 注意时区，否则容易出错
sdf.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone("UTC"));
String date = sdf.format(new Date(Long.valueOf(timestamp + "000")));

// ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
String httpRequestMethod = "GET";
String canonicalUri = "/";
String canonicalQueryString = "Limit=10&Offset=0";
String canonicalHeaders = "content-type:application/x-www-form-urlencoded\n" + "host:" + ho
st + "\n";
String signedHeaders = "content-type;host";
String hashedRequestPayload = DigestUtils.sha256Hex("");
String canonicalRequest = httpRequestMethod + "\n" + canonicalUri + "\n" + canonicalQuerySt
ring + "\n"
+ canonicalHeaders + "\n" + signedHeaders + "\n" + hashedRequestPayload;
System.out.println(canonicalRequest);

// ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
String credentialScope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request";
String hashedCanonicalRequest = DigestUtils.sha256Hex(canonicalRequest.getBytes(CHARSET));
String stringToSign = algorithm + "\n" + timestamp + "\n" + credentialScope + "\n" + hashed
CanonicalRequest;
System.out.println(stringToSign);

// ************* 步骤 3：计算签名 *************
byte[] secretDate = sign256(("TC3" + SECRET_KEY).getBytes(CHARSET), date);
byte[] secretService = sign256(secretDate, service);
byte[] secretSigning = sign256(secretService, "tc3_request");
String signature = DatatypeConverter.printHexBinary(sign256(secretSigning, stringToSign)).t
oLowerCase();
System.out.println(signature);

// ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
String authorization = algorithm + " " + "Credential=" + SECRET_ID + "/" + credentialScope
+ ", "
+ "SignedHeaders=" + signedHeaders + ", " + "Signature=" + signature;
```

```
System.out.println(authorization);

TreeMap<String, String> headers = new TreeMap<String, String>();
headers.put("Authorization", authorization);
headers.put("Host", host);
headers.put("Content-Type", CT_X_WWW_FORM_URLENCODED);
headers.put("X-TC-Action", action);
headers.put("X-TC-Timestamp", timestamp);
headers.put("X-TC-Version", version);
headers.put("X-TC-Region", region);
}
}
```

Python

```
# -*- coding: utf-8 -*-
import hashlib, hmac, json, os, sys, time
from datetime import datetime

# 密钥参数
secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

service = "cvm"
host = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
endpoint = "https://" + host
region = "ap-guangzhou"
action = "DescribeInstances"
version = "2017-03-12"
algorithm = "TC3-HMAC-SHA256"
timestamp = 1539084154
date = datetime.utcfromtimestamp(timestamp).strftime("%Y-%m-%d")
params = {"Limit": 10, "Offset": 0}

# ************* 步骤 1：拼接规范请求串 *************
http_request_method = "GET"
canonical_uri = "/"
canonical_querystring = "Limit=10&Offset=0"
ct = "x-www-form-urlencoded"
payload = ""
if http_request_method == "POST":
canonical_querystring = ""
ct = "json"
payload = json.dumps(params)
canonical_headers = "content-type:application/%s\nhost:%s\n" % (ct, host)
signed_headers = "content-type;host"
hashed_request_payload = hashlib.sha256(payload.encode("utf-8")).hexdigest()
canonical_request = (http_request_method + "\n" +
canonical_uri + "\n" +
canonical_querystring + "\n" +
canonical_headers + "\n" +
signed_headers + "\n" +
```

```
hashed_request_payload)
print(canonical_request)

# ************* 步骤 2：拼接待签名字符串 *************
credential_scope = date + "/" + service + "/" + "tc3_request"
hashed_canonical_request = hashlib.sha256(canonical_request.encode("utf-8")).hexdigest()
string_to_sign = (algorithm + "\n" +
str(timestamp) + "\n" +
credential_scope + "\n" +
hashed_canonical_request)
print(string_to_sign)


# ************* 步骤 3：计算签名 *************
# 计算签名摘要函数
def sign(key, msg):
return hmac.new(key, msg.encode("utf-8"), hashlib.sha256).digest()
secret_date = sign(("TC3" + secret_key).encode("utf-8"), date)
secret_service = sign(secret_date, service)
secret_signing = sign(secret_service, "tc3_request")
signature = hmac.new(secret_signing, string_to_sign.encode("utf-8"), hashlib.sha256).hexdig
est()
print(signature)

# ************* 步骤 4：拼接 Authorization *************
authorization = (algorithm + " " +
"Credential=" + secret_id + "/" + credential_scope + ", " +
"SignedHeaders=" + signed_headers + ", " +
"Signature=" + signature)
print(authorization)

# 公共参数添加到请求头部
headers = {
"Authorization": authorization,
"Host": host,
"Content-Type": "application/%s" % ct,
"X-TC-Action": action,
"X-TC-Timestamp": str(timestamp),
"X-TC-Version": version,
"X-TC-Region": region,
}
```

签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期

错误代码	错误描述
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

接口鉴权

云 API 会对每个访问请求进行身份验证，即每个请求都需要在公共请求参数中包含签名信息（Signature）以验证请求者身份。 签名信息由安全凭证生成，安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey；若用户还没有安全凭证，请前往云API密钥页面申请，否则无法调用云API接口。

1. 申请安全凭证

在第一次使用云API之前，请前往云API密钥页面申请安全凭证。 安全凭证包括 SecretId 和 SecretKey：

- SecretId 用于标识 API 调用者身份
- SecretKey 用于加密签名字符串和服务器端验证签名字符串的密钥。
- 用户必须严格保管安全凭证，避免泄露。

申请安全凭证的具体步骤如下：

1. 登录云管理中心控制台。
2. 前往云API密钥的控制台页面
3. 在云API密钥页面，点击【新建】即可以创建一对SecretId/SecretKey

注意：开发商帐号最多可以拥有两对 SecretId / SecretKey。

2. 生成签名串

有了安全凭证SecretId 和 SecretKey后，就可以生成签名串了。以下是生成签名串的详细过程：

假设用户的 SecretId 和 SecretKey 分别是：

- SecretId: AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
- SecretKey: Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE

注意：这里只是示例，请根据用户实际申请的 SecretId 和 SecretKey 进行后续操作！

以云服务器查看实例列表(DescribeInstances)请求为例，当用户调用这一接口时，其请求参数可能如下:

参数名称	中文	参数值
Action	方法名	DescribeInstances
SecretId	密钥Id	AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE
Timestamp	当前时间戳	1465185768
Nonce	随机正整数	11886
Region	实例所在区域	ap-guangzhou

参数名称	中文	参数值
InstanceIds.0	待查询的实例ID	ins-09dx96dg
Offset	偏移量	0
Limit	最大允许输出	20
Version	接口版本号	2017-03-12

2.1. 对参数排序

首先对所有请求参数按参数名的字典序（ ASCII 码）升序排序。注意：1）只按参数名进行排序，参数值保持对应即可，不参与比大小；2）按 ASCII 码比大小，如 InstanceIds.2 要排在 InstanceIds.12 后面，不是按字母表，也不是按数值。用户可以借助编程语言中的相关排序函数来实现这一功能，如 php 中的 ksort 函数。上述示例参数的排序结果如下:

```
{
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : 'AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE',
'Timestamp' : 1465185768,
'Version': '2017-03-12',
}
```

使用其它程序设计语言开发时，可对上面示例中的参数进行排序，得到的结果一致即可。

2.2. 拼接请求字符串

此步骤生成请求字符串。 将把上一步排序好的请求参数格式化成“参数名称”=“参数值”的形式，如对 Action 参数，其参数名称为 "Action" ，参数值为 "DescribeInstances" ，因此格式化后就为 Action=DescribeInstances 。 **注意：“参数值”为原始值而非url编码后的值。**

然后将格式化后的各个参数用"&"拼接在一起，最终生成的请求字符串为:

```
Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.3. 拼接签名原文字符串

此步骤生成签名原文字符串。 签名原文字符串由以下几个参数构成:

1. 请求方法: 支持 POST 和 GET 方式，这里使用 GET 请求，注意方法为全大写。
2. 请求主机:查看实例列表(DescribeInstances)的请求域名为：cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn。实际的请求域名根据接口所属模块的不同而不同，详见各接口说明。
3. 请求路径: 当前版本云API的请求路径固定为 / 。

4. 请求字符串: 即上一步生成的请求字符串。

签名原文串的拼接规则为: 请求方法 + 请求主机 +请求路径 + ? + 请求字符串

示例的拼接结果为：

```
GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Lim
it=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPL
E&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12
```

2.4. 生成签名串

此步骤生成签名串。 首先使用 HMAC-SHA1 算法对上一步中获得的**签名原文字符串**进行签名，然后将生成的签名串使用 Base64 进行编码，即可获得最终的签名串。

具体代码如下，以 PHP 语言为例:

```
$secretKey = 'Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE';
$srcStr = 'GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-0
9dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFk
mLPx3EXAMPLE&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12';
$signStr = base64_encode(hash_hmac('sha1', $srcStr, $secretKey, true));
echo $signStr;
```

最终得到的签名串为:

```
EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI=
```

使用其它程序设计语言开发时，可用上面示例中的原文进行签名验证，得到的签名串与例子中的一致即可。

3. 签名串编码

生成的签名串并不能直接作为请求参数，需要对其进行 URL 编码。

如上一步生成的签名串为 EliP9YW3pW28FpsEdkXt/+WcGeI= ，最终得到的签名串请求参数（Signature）为：EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2f%2bWcGeI%3d，它将用于生成最终的请求 URL。

注意：如果用户的请求方法是 GET，或者请求方法为 POST 同时 Content-Type 为 application/x-www-form-urlencoded，则发送请求时所有请求参数的值均需要做 URL 编码，参数键和=符号不需要编码。非 ASCII 字符在 URL 编码前需要先以 UTF-8 进行编码。

注意：有些编程语言的 http 库会自动为所有参数进行 urlencode，在这种情况下，就不需要对签名串进行 URL 编码了，否则两次 URL 编码会导致签名失败。

注意：其他参数值也需要进行编码，编码采用 RFC 3986。使用 %XY 对特殊字符例如汉字进行百分比编码，其中“X”和“Y”为十六进制字符（0-9 和大写字母 A-F），使用小写将引发错误。

4. 签名失败

根据实际情况，存在以下签名失败的错误码，请根据实际情况处理

错误代码	错误描述
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误
AuthFailure.TokenFailure	token 错误
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）

5. 签名演示

在实际调用 API 3.0 时，推荐使用配套的云 SDK 3.0 ，SDK 封装了签名的过程，开发时只关注产品提供的具体接口即可。详细信息参见 SDK 中心。当前支持的编程语言有：

- Python
- Java
- PHP
- Go
- JavaScript
- .NET

为了更清楚的解释签名过程，下面以实际编程语言为例，将上述的签名过程具体实现。请求的域名、调用的接口和参数的取值都以上述签名过程为准，代码只为解释签名过程，并不具备通用性，实际开发请尽量使用 SDK 。

最终输出的 url 可能为： `https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?Action=DescribeInstances&InstanceIds.0=ins-09dx96dg&Limit=20&Nonce=11886&Offset=0&Region=ap-guangzhou&SecretId=AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE&Signature=EliP9YW3pW28FpsEdkXt%2F%2BWcGeI%3D&Timestamp=1465185768&Version=2017-03-12`

注意：由于示例中的密钥是虚构的，时间戳也不是系统当前时间，因此如果将此 url 在浏览器中打开或者用 curl 等命令调用时会返回鉴权错误：签名过期。为了得到一个可以正常返回的 url ，需要修改示例中的 SecretId 和 SecretKey 为真实的密钥，并使用系统当前时间戳作为 Timestamp 。

注意：在下面的示例中，不同编程语言，甚至同一语言每次执行得到的 url 可能都有所不同，表现为参数的顺序不同，但这并不影响正确性。只要所有参数都在，且签名计算正确即可。

注意：以下代码仅适用于 API 3.0，不能直接用于其他的签名流程，即使是旧版的 API ，由于存在细节差异也会导致签名计算错误，请以对应的实际文档为准。

Java

```
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.Random;
import java.util.TreeMap;
import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;

public class TceCloudAPIDemo {
private final static String CHARSET = "UTF-8";

public static String sign(String s, String key, String method) throws Exception {
Mac mac = Mac.getInstance(method);
SecretKeySpec secretKeySpec = new SecretKeySpec(key.getBytes(CHARSET), mac.getAlgorithm());
mac.init(secretKeySpec);
byte[] hash = mac.doFinal(s.getBytes(CHARSET));
return DatatypeConverter.printBase64Binary(hash);
}

public static String getStringToSign(TreeMap<String, Object> params) {
StringBuilder s2s = new StringBuilder("GETcvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 签名时要求对参数进行字典排序，此处用TreeMap保证顺序
for (String k : params.keySet()) {
s2s.append(k).append("=").append(params.get(k).toString()).append("&");
}
return s2s.toString().substring(0, s2s.length() - 1);
}

public static String getUrl(TreeMap<String, Object> params) throws UnsupportedEncodingExcep
tion {
StringBuilder url = new StringBuilder("https://cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn/?");
// 实际请求的url中对参数顺序没有要求
for (String k : params.keySet()) {
// 需要对请求串进行urlencode，由于key都是英文字母，故此处仅对其value进行urlencode
url.append(k).append("=").append(URLEncoder.encode(params.get(k).toString(), CHARSET)).appe
nd("&");
}
return url.toString().substring(0, url.length() - 1);
}

public static void main(String[] args) throws Exception {
TreeMap<String, Object> params = new TreeMap<String, Object>(); // TreeMap可以自动排序
// 实际调用时应当使用随机数，例如：params.put("Nonce", new Random().nextInt(java.lang.Integer.MA
X_VALUE));
params.put("Nonce", 11886); // 公共参数
// 实际调用时应当使用系统当前时间，例如： params.put("Timestamp", System.currentTimeMillis() / 10
00);
params.put("Timestamp", 1465185768); // 公共参数
params.put("SecretId", "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"); // 公共参数
params.put("Action", "DescribeInstances"); // 公共参数
params.put("Version", "2017-03-12"); // 公共参数
params.put("Region", "ap-guangzhou"); // 公共参数
```

```
params.put("Limit", 20); // 业务参数
params.put("Offset", 0); // 业务参数
params.put("InstanceIds.0", "ins-09dx96dg"); // 业务参数
params.put("Signature", sign(getStringToSign(params), "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE",
"HmacSHA1")); // 公共参数
System.out.println(getUrl(params));
}
}
```

Python

注意：如果是在 Python 2 环境中运行，需要先安装 requests 依赖包： `pip install requests` 。

```
# -*- coding: utf8 -*-
import base64
import hashlib
import hmac
import time

import requests

secret_id = "AKIDz8krbsJ5yKBZQpn74WFkmLPx3EXAMPLE"
secret_key = "Gu5t9xGARNpq86cd98joQYCN3EXAMPLE"

def get_string_to_sign(method, endpoint, params):
s = method + endpoint + "/?"
query_str = "&".join("%s=%s" % (k, params[k]) for k in sorted(params))
return s + query_str

def sign_str(key, s, method):
hmac_str = hmac.new(key.encode("utf8"), s.encode("utf8"), method).digest()
return base64.b64encode(hmac_str)

if __name__ == '__main__':
endpoint = "cvm.api3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn"
data = {
'Action' : 'DescribeInstances',
'InstanceIds.0' : 'ins-09dx96dg',
'Limit' : 20,
'Nonce' : 11886,
'Offset' : 0,
'Region' : 'ap-guangzhou',
'SecretId' : secret_id,
'Timestamp' : 1465185768, # int(time.time())
'Version': '2017-03-12'
}
s = get_string_to_sign("GET", endpoint, data)
data["Signature"] = sign_str(secret_key, s, hashlib.sha1)
print(data["Signature"])
# 此处会实际调用，成功后可能产生计费
# resp = requests.get("https://" + endpoint, params=data)
# print(resp.url)
```

请求结构

1. 服务地址

地域（Region）是指物理的数据中心的地理区域。YF-1交付验证不同地域之间完全隔离，保证不同地域间最大程度的稳定性和容错性。为了降低访问时延、提高下载速度，建议您选择最靠近您客户的地域。

您可以通过 API接口 **查询地域列表** 查看完成的地域列表。

2. 通信协议

云 API 的所有接口均通过 HTTPS 进行通信，提供高安全性的通信通道。

3. 请求方法

支持的 HTTP 请求方法:

- POST（推荐）
- GET

POST 请求支持的 Content-Type 类型：

- application/json（推荐），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。
- application/x-www-form-urlencoded，必须使用 HmacSHA1 或 HmacSHA256 签名方法。
- multipart/form-data（仅部分接口支持），必须使用 TC3-HMAC-SHA256 签名方法。

GET 请求的请求包大小不得超过 32 KB。POST 请求使用签名方法为 HmacSHA1、HmacSHA256 时不得超过 1 MB。POST 请求使用签名方法为 TC3-HMAC-SHA256 时支持 10 MB。

4. 字符编码

均使用UTF-8编码。

计量相关接口
新增修改quota配置

1. 接口描述

接口请求域名： opbill.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

新增,修改quota配置 支持一次传入多个配额配置。

quotaKey需符合四层定义

默认接口请求频率限制：30次/秒。

接口更新时间：2020-01-19 17:37:24。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：AddQuota
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
SpreadPara	是	Array of AddQuotaPara	配额复杂类型

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询产品码

1. 接口描述

接口请求域名： opbill.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

查询由计量迁移至计费的产品码

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2019-08-13 19:49:35。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetBillingProductCode
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
ProductList	EasyProduct	产品列表
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询产品定义

1. 接口描述

接口请求域名： opbill.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

通过商品码，子商品码，计费项，计费细项来查询产品定义，参数都可选，如果不传则返回全部数据

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2018-12-11 12:04:55。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetProductTree
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
ProductCode	否	String	商品码
SubProductCode	否	String	子商品码
BillingItemCode	否	String	计费项
SubBillingItemCode	否	String	计费细项
PageIndex	否	Integer	页索引
PageSize	否	Integer	页大小

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询配额

1. 接口描述

接口请求域名： opbill.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

根据商品码和配额key查询配额

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2020-07-24 10:34:14。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetQuota
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
ProductCode	否	String	商品码
QuotaKey	否	String	商品配额key，由四层定义某几层以及"#"号拼接而成，如 p_cvm#sp_cvm_vself2#v_cvm_cpu#sv_cvm_cpu_vself2
AccountUin	否	String	AccountUin

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	Array of QuotaDetailList	账户额度详细
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取我的剩余配额

1. 接口描述

接口请求域名： opbill.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取我的剩余配额

默认接口请求频率限制：20次/秒。

接口更新时间：2020-01-19 14:52:59。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetQuotaLeft
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
AccountUin	是	String	账户uin
ProductCode	否	String	一层商品码
QuotaKey	否	String	商品配额key，由四层定义某几层以及"#"号拼接而成，如 p_cvm#sp_cvm_vself2#v_cvm_cpu#sv_cvm_cpu_vself2

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
List	Array of QuotaLeft	剩余配额数组
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

获取用户的账单信息

1. 接口描述

接口请求域名： opbill.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

获取用户的账单信息

默认接口请求频率限制：60次/秒。

接口更新时间：2020-01-19 19:41:58。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：GetResourceBill
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
PageSize	是	Integer	分页大小(1~100)
PageNo	是	Integer	页码(从0开始)
AccountUin	是	String	uin
ResourceId	否	String	资源id
ProductCode	否	String	商品码
StartTime	否	String	起始时间
EndTime	否	String	结束时间

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Total	Integer	数量

参数名称	类型	描述
ResourceBill	Array of BspResourceBill	计量推量明细数组
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

查询用户资源

1. 接口描述

接口请求域名： opbill.yunapi3.yf-1.tcepoc.fsphere.cn 。

运营端根据Uin，ResourceId查询用户资源

默认接口请求频率限制：50次/秒。

接口更新时间：2019-12-30 14:59:34。

接口只验签名不鉴权。

2. 输入参数

以下请求参数列表仅列出了接口请求参数和部分公共参数，完整公共参数列表见公共请求参数。

参数名称	必选	类型	描述
Action	是	String	公共参数，本接口取值：ListResource
Version	是	String	公共参数，本接口取值：2018-10-25
Region	否	String	公共参数，本接口不需要传递此参数。
PageIndex	是	Integer	页序号，从0开始
PageSize	是	Integer	页大小
AccountUin	否	String	uin
ResourceId	否	String	资源id

3. 输出参数

参数名称	类型	描述
Total	Integer	查询结果总数
List	Array of ResourceInfo	资源状态信息结果集
RequestId	String	唯一请求 ID，每次请求都会返回。定位问题时需要提供该次请求的 RequestId。

4. 错误码

该接口暂无业务逻辑相关的错误码，其他错误码详见公共错误码。

错误码

功能说明

如果返回结果中存在 Error 字段，则表示调用 API 接口失败。例如：

```
{
"Response": {
"Error": {
"Code": "AuthFailure.SignatureFailure",
"Message": "The provided credentials could not be validated. Please check your signature is correct."
},
"RequestId": "ed93f3cb-f35e-473f-b9f3-0d451b8b79c6"
}
}
```

Error 中的 Code 表示错误码，Message 表示该错误的具体信息。

错误码列表

公共错误码

错误码	说明
AuthFailure.InvalidSecretId	密钥非法（不是云 API 密钥类型）。
AuthFailure.MFAFailure	MFA 错误。
AuthFailure.SecretIdNotFound	密钥不存在。 请在控制台检查密钥是否已被删除或者禁用，如状态正常，请检查密钥是否填写正确，注意前后不得有空格。
AuthFailure.SignatureExpire	签名过期。Timestamp 和服务器时间相差不得超过五分钟，请检查本地时间是否和标准时间同步。
AuthFailure.SignatureFailure	签名错误。 签名计算错误，请对照调用方式中的接口鉴权文档检查签名计算过程。
AuthFailure.TokenFailure	token 错误。
AuthFailure.UnauthorizedOperation	请求未 CAM 授权。
DryRunOperation	DryRun 操作，代表请求将会是成功的，只是多传了 DryRun 参数。
FailedOperation	操作失败。
InternalError	内部错误。
InvalidAction	接口不存在。

错误码	说明
InvalidParameter	参数错误。
InvalidParameterValue	参数取值错误。
LimitExceeded	超过配额限制。
MissingParameter	缺少参数错误。
NoSuchVersion	接口版本不存在。
RequestLimitExceeded	请求的次数超过了频率限制。
ResourceInUse	资源被占用。
ResourceInsufficient	资源不足。
ResourceNotFound	资源不存在。
ResourceUnavailable	资源不可用。
UnauthorizedOperation	未授权操作。
UnknownParameter	未知参数错误。
UnsupportedOperation	操作不支持。
UnsupportedProtocol	http(s)请求协议错误，只支持 GET 和 POST 请求。
UnsupportedRegion	接口不支持所传地域。

业务错误码

错误码	说明
FailedOperation	操作失败
FailedOperation.AgentPayDealCannotDown	代理支付设备不能降配。
FailedOperation.BalanceInsufficient	账户余额不足。
FailedOperation.ConfirmBillCheckFail	请先下载账单再确认。
FailedOperation.DeviceHasExpired	设备已过期。
FailedOperation.InvalidDeal	订单状态错误，只有未支付订单才能支付。
FailedOperation.InvalidVoucher	代金券不可用。
FailedOperation.NeedPayTogeter	一起购买的订单必须同时支付。
FailedOperation.NotAllowToRefund	不允许进行退款。

错误码	说明
FailedOperation.PayPriceError	支付失败，请联系工作人员处理。
FailedOperation.PaySuccDeliverFailed	支付成功但发货失败，请联系工作人员处理。
FailedOperation.SummaryDataNotReady	汇总数据正在构建中，请稍后再试。
InvalidParameter	参数错误
InvalidParameterValue	参数取值错误
UnauthorizedOperation.NotCertification	账号没有实名认证，支付失败。
UnauthorizedOperation.NotFinanceAuth	账号没有财务授权，支付失败。

数据结构

AccountListData

管理端-帐户列表

被如下接口引用：DescribeAccountList。

名称	类型	描述
Uin	String	用户uin
DebtAmount	String	欠款金额
LeftAmount	String	帐户余额

ActionDetailItem

操作详情

被如下接口引用：DescribeBillSummaryByPayMode。

名称	类型	描述
ActionType	String	操作类型代码
ActionTypeName	String	操作类型名称
RealTotalCost	String	实际花费
RealTotalCostRatio	String	费用所占百分比，两位小数

AddQuotaPara

json对象

被如下接口引用：AddQuota。

名称	类型	必选	描述
ProductCode	String	是	商品码
QuotaKey	String	是	配额key
QuotaValue	String	是	配额值
Uin	String	否	用户uin。此参数不传时设置默认配额。

BasicAccount

账户基本信息

被如下接口引用：DescribeBasicAccountList。

名称	类型	描述
Uin	String	用户uin
AppId	String	用户appId
IsExist	Integer	账户是否合法，1:合法，0：非法

BigDealListData

大订单列表数据

被如下接口引用：DescribeDealList。

名称	类型	描述
BigDealId	Integer	大订单号
Uin	String	用户唯一标识
ProductCode	String	产品码
SubProductCode	String	子产品码
ProductCodeName	String	产品名称
SubProductCodeName	String	子产品名称
DealAction	String	交易动作
ActionName	String	动作名称
CreateTime	String	创建时间
UpdateTime	String	更新时间
OverdueTime	Timestamp	订单过期时间
PayEndTime	Timestamp	付款时间
Payer	String	创建人uin
Status	Integer	状态 1待支付 2已支付 3发货中 4发货成功 5发货失败 6已退款 7取消 100删除
TotalCost	String	金额总计

名称	类型	描述
VoucherDecline	String	代金券金额
RealTotalCost	Boolean	实付金额总计
OwnerUin	String	付款人
StatusName	String	状态名称
DealList	DealListData	小订单列表
DiscountCost	String	折扣金额（因折扣而减少的金额）

BillingItem

计费项定义

被如下接口引用：SetProductInfo。

名称	类型	必选	描述
BillingItemCode	String	是	计费项代码
ChnName	String	是	计费项中文名
EngName	String	否	计费项英文名
Status	Integer	否	计费细项状

BspResourceBill

计量资源账单

被如下接口引用：GetResourceBill。

名称	类型	描述
Uin	String	用户uin
AppId	String	用户appId
ResourceId	String	资源id
StartTime	String	开始时间
EndTime	String	结束时间
TimeUnit	String	计费单位

名称	类型	描述
TimeSpan	Integer	计费用时
UsedAmount	Integer	数量
UsedAmountUint	String	单位
ProductClass	String	产品大类
ProductCode	String	产品编码
ProductName	String	产品名称
SubProductCode	String	子产品编码
SubProductName	String	子产品名称
RegionId	String	地域id
RegionName	String	地域
ZoneId	String	可用区id
ZoneName	String	可用区
BillingItemCode	String	计费项编码
BillingItemName	String	计费项名称
SubBillingItemCode	String	子计费项编码
SubBillingItemName	String	子计费项名称

BusinessSummaryDetailItem

按产品汇总明细详情

被如下接口引用：DescribeBillFeeByProduct、DescribeBillFeeByRegion。

名称	类型	描述
BusinessCode	String	产品码
BusinessCodeName	String	产品名称
RealTotalCost	String	实际花费
PayableAmount	String	应付金额
VoucherPayAmount	String	代金券花费

名称	类型	描述
Trend	Array of SummaryTrend	对比上月趋势

BusinessSummaryOverviewItem

按产品汇总产品详情

被如下接口引用：DescribeBillSummaryByProduct。

名称	类型	描述
BusinessCode	String	产品码
BusinessCodeName	String	产品名称
RealTotalCost	String	实际花费
RealTotalCostRatio	String	费用所占百分比，两位小数

BusinessSummaryTotal

按产品汇总总费用

被如下接口引用：DescribeBillSummaryByProduct。

名称	类型	描述
RealTotalCost	String	总花费

ConditionActionType

交易类型过滤条件

被如下接口引用：DescribeBillDownloadRecordList、DescribeBillSummaryByResource。

名称	类型	描述
ActionType	String	交易类型
ActionTypeName	String	交易类型名称

ConditionBusiness

产品过滤条件

被如下接口引用：DescribeBillDownloadRecordList、DescribeBillSummaryByResource。

名称	类型	描述
BusinessCode	String	产品码
BusinessCodeName	String	产品名称

ConditionComponent

组件过滤条件

被如下接口引用：DescribeBillDownloadRecordList。

名称	类型	描述
ComponentCode	String	组件码
ComponentCodeName	String	组件名称

ConditionPayMode

付费模式过滤条件

被如下接口引用：DescribeBillDownloadRecordList、DescribeBillSummaryByResource。

名称	类型	描述
PayMode	String	付费模式
PayModeName	String	付费模式名称

ConditionProduct

子产品过滤条件

被如下接口引用：DescribeBillDownloadRecordList、DescribeBillSummaryByResource。

名称	类型	描述
ProductCode	String	产品码
ProductCodeName	String	产品名称

ConditionRegion

地域过滤条件

被如下接口引用：DescribeBillDownloadRecordList、DescribeBillSummaryByResource。

名称	类型	描述
RegionId	String	地域ID
RegionName	String	地域名称

Conditions

账单筛选条件对象

被如下接口引用：DescribeBillDownloadByResource、DescribeBillDownloadRecordList、DescribeBillFeeTrend、DescribeBillSummaryByResource、DescribeBillTrendByMonth。

名称	类型	必选	描述
TimeRange	Integer	否	只支持6和12两个值
RegionId	Integer	否	地域ID
PayMode	String	否	付费模式，可选prePay和postPay
ResourceKeyword	String	否	资源关键字
ProductCodes	Array of String	否	产品编码
SubProductCodes	Array of String	否	子产品编码
RegionIds	Array of Integer	否	地域ID
PayModes	Array of String	否	付费模式，可选prePay和postPay
ActionTypes	Array of String	否	交易类型
HideFreeCost	Integer	否	是否隐藏0元流水
OrderByCost	String	否	排序规则，可选desc和asc
BillIds	Array of String	否	交易ID
BillingItemCodes	Array of String	否	组件编码
FileIds	Array of String	否	文件ID
FileTypes	Array of String	否	文件类型
Status	Array of Integer	否	状态
ExportFields	Array of String	否	导出字段

名称	类型	必选	描述
ProductCode	String	否	产品码

DealListData

订单列表数据

被如下接口引用：DescribeDealList。

名称	类型	描述
DealId	String	小订单号
ProductCode	String	商品码
SubProductCode	String	子商品码
ProductCodeName	String	商品码名称
SubProductCodeName	String	子商品码名称
DealAction	String	类型，新购续费变配等
CreateTime	Timestamp	创建时间
UpdateTime	Timestamp	更新时间
Payer	Integer	提单人
Status	Integer	状态
BigDealId	String	大订单号
GoodsDetail	String	订单详情，jason字符串
PayMode	String	付费模式
GoodsNum	Integer	订单数量
TaskDetail	String	业务返回资源ID详情，jason字符串
ActionName	String	类型中文名称
StatusName	String	状态名称
Uin	Integer	用户uin
Formula	String	升配公式
RegionId	Integer	区域ID

名称	类型	描述
ZoneId	Integer	可用区ID
Discount	Float	折扣，范围：0~1
DiscountCost	String	折扣金额（因折扣减少的金额）
GoodsPrice	String	订单价格详情（包括折扣详情），json字符串

DebateListData

管理端-查询用户账单欠费月份列表

被如下接口引用：DescribeDebateList。

名称	类型	描述
Uin	String	用户uin
DebtNum	String	欠费月份数量

DebtBillListData

后付费账单详情

被如下接口引用：DescribeUserDebtBill。

名称	类型	描述
DebtBillNo	String	账单号
DebtBillStatus	String	账单状态，数字 1-已还清 2-未还清
BillDate	String	账单月份yyyymm
BillDateEnd	String	账单结束日期yyyymmdd（灵活出账周期模式）
DueDate	String	最后还款时间，UNIX时间戳
DebtInterest	String	逾期利息
TotalDebt	String	欠款总额
CurrentDebt	String	当前仍欠金额
TotalRefund	String	已还金额
RefundRecord	String	还款记录，格式（time为UNIX时戳）： time1,refundbillno1,amt1;time2,refundbillno2,amt2;….

名称	类型	描述
DuedelayType	String	账期类型，1：按月，2：按天
DueDelay	String	账期，还款允许延期时间，当账期类型按月时，表示月份数，按天时，表示天数
CreateTime	String	账单生成时间，UNIX时间戳
LastChgTimes	String	账单最后更新时间，UNIX时间戳
Remark	String	账单备注信息
Reserve2	String	Kv拼接的扩展字段，采用逗号和分号分割，示例如下： Campid,xxxxx;Subclientid,xxxx;

DetailConditionValue

明细过滤字段

被如下接口引用：DescribeBillDownloadRecordList。

名称	类型	描述
Business	ConditionBusiness	产品列表
Product	ConditionProduct	子产品列表
Component	ConditionComponent	组件列表
Region	ConditionRegion	地域列表
PayMode	ConditionPayMode	付费模式列表
ActionType	ConditionActionType	交易类型列表

EasyProduct

用来返回第一层code和中文名称

被如下接口引用：GetBillingProductCode。

名称	类型	描述
ProductCode	String	商品码
ProductName	String	商品名称

GetDownloadListRecordItem

下载记录详情

被如下接口引用：DescribeBillDownloadRecordList。

名称	类型	描述
FileId	String	文件ID
FileType	String	文件类型
FileTypeName	String	文件类型名称
FileName	String	文件名称
Status	String	状态
GenerateTime	String	生成时间
DownloadTime	String	下载时间
DownloadUrl	String	下载地址

GetDownloadListSort

获取下载记录排序规则

被如下接口引用：DescribeBillDownloadRecordList。

名称	类型	必选	描述
DownloadTime	String	否	可选desc或者asc
GenerateTime	String	否	可选desc或者asc

GetPkgDownloadListItem

历史月份账单详情

被如下接口引用：DescribeBillDownloadList。

名称	类型	描述
MonthName	String	账单月份
BeginTime	String	当月开始时间
EndTime	String	当月结束时间
Status	String	状态(0未出账/1已出账但未生成账单/2已出账且账单生成中/4已出账且已生成账单)

名称	类型	描述
PayableAmount	String	应付金额
VoucherPayAmount	String	代金券支付总价
DownloadUrl	String	下载链接，Status等于4该值才有效
PeriodType	String	当月周期类型
BillDate	String	出账日期

Goods

商品信息

被如下接口引用：DescribeGoodsPrice。

名称	类型	必选	描述
RegionId	Integer	是	区域ID
GoodsNum	Integer	是	新购时表示商品数量，续费与配置变更时固定传1
PayMode	Integer	是	付费模式，0后付费/1预付费
GoodsDetail	String	是	商品详情，timeSpan表示购买时间长度，timeUnit表示购买时间单位，pid表示定价公式ID
Action	String	是	预付费操作方式，隔离isolate,销毁release,返还return,新购purchase,续费renew,变配降配downgrade，变配升配upgrade
GoodsCategoryId	Integer	否	订单类型ID，接入计费时由计费后台分配
ZoneId	Integer	否	可用区ID，没有可用区概念则传0
ProjectId	Integer	否	项目ID，没有项目概念则传0
Platform	Integer	否	平台，0开放平台/1云平台

MonthCostDetailItem

按月各账户消费详情

被如下接口引用：DescribeBillFeeTrend、DescribeBillTrendByMonth。

名称	类型	描述
Name	String	月份中文名，如2018年12月

名称	类型	描述
RealTotalCost	String	实际花费
PayableAmount	String	应收花费
Month	String	月份，如2018-12

OrderInfo

查询订单应答

被如下接口引用：DescribePayOrder。

名称	类型	描述
OutTradeNo	String	订单号
TransactionId	String	米大师订单号
UserId	String	用户id
PayChannel	String	支付渠道
CurrencyType	String	ISO 货币代码，CNY
Amount	Integer	支付金额，单位：分。
OrderState	String	当前订单的订单状态 0： 初始状态，获取Midas交易订单成功； 1： 拉起Midas支付页面成功，用户未支付； 2：用户支付成功，正在发货； 3：用户支付成功，发货失败； 4：用户支付成功，发货成功； 5：Midas支付页面正在失效中； 6：Midas支付页面已经失效；
RefundFlag	String	1:已退款
PayTime	String	支付时间

PayModeSummaryDetailItem

按计费模式汇总明细详情

被如下接口引用：DescribeBillFeeByPayMode。

名称	类型	描述
PayMode	String	计费模式
PayModeName	String	付费模式名称
RealTotalCost	String	实际花费

名称	类型	描述
PayableAmount	String	应付金额
VoucherPayAmount	String	代金券花费
Trend	SummaryTrend	对比上月趋势

PayModeSummaryOverviewItem

按计费模式汇总产品详情

被如下接口引用：DescribeBillSummaryByPayMode。

名称	类型	描述
PayMode	String	付费模式代码
PayModeName	String	付费模式名称
RealTotalCost	String	实际花费
RealTotalCostRatio	String	费用所占百分比，两位小数
Detail	ActionDetailItem	操作详情

Product

产品定义

被如下接口引用：DescribeProducts、SetProductInfo。

名称	类型	必选	描述
ProductCode	String	是	产品代码
ChnName	String	是	产品中文名称
EngName	String	否	产品英文名称
Status	Integer	否	状态

ProductBillingItemInfoList

计费项信息列表

被如下接口引用：DescribeBillingItems。

名称	类型	描述
ProductCode	String	产品code（第一层）
BillingItemCode	String	产品计费项code（第三层）
ChnName	String	中文名
EngName	String	英文名
Status	Integer	状态

ProductDefineList

产品定义列表

被如下接口引用：DescribeProductRelations。

名称	类型	描述
ProductCode	Array of String	产品代码
ProductChnName	String	产品中文名称
ProductEngName	String	产品英文名称
SubProductCode	String	子产品代码
SubProductChnName	String	子产品中文名称
SubProductEngName	String	子产品英文名称
BillingItemCode	String	计费项代码
BillingItemChnName	String	计费项中文名称
BillingItemEngName	String	计费项英文名称
SubBillingItemCode	String	计费细项代码
SubBillingItemChnName	String	计费细项中文名称
SubBillingItemEngName	String	计费细项英文名称
SubBillingItemsGoodNumUnit	String	计费细项单位
SubBillingItemsGoodNumUnitEn	String	计费细项单位英文
Status	Integer	四层定义状态
Alias	String	别名

名称	类型	描述
Operator	String	最近操作人

ProductPriceList

产品价格策略列表

被如下接口引用：DescribeProductPrices。

名称	类型	描述
ProductCode	String	产品标签
SubProductCode	String	子产品标签
BillingItemCode	String	计费项标签
BillingItemChnName	String	计费项名称
SubBillingItemCode	String	计费细项标签
SubBillingItemChnName	String	计费细项名称
PriceID	String	priceID,价格策略id
PayMode	String	付费类型
TimeUnit	String	计费周期
BillingType	String	计费模式
PriceType	String	定价类型
RegionID	String	地域ID
RegionCode	String	地域代码
Price	String	价格,单位元
Operator	String	最近操作人
CustomPropertyValues	String	JSON string；是自定义属性keyCode和value组成。 例如：{"system":"windows","brand":"tencent"}
BillingItemEngName	String	产品项英文名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubBillingItemEngName	String	产品细项英文名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

ProductSubBillingInfoList

计费细项信息列表

被如下接口引用：DescribeSubBillingItems。

名称	类型	描述
ProductCode	String	产品code（第一层）
BillingItemCode	String	产品计费项code（第三层）
SubBillingItemCode	String	产品计费细项code（第四层）
ChnName	String	中文名
EngName	String	英文名
GoodNumUnit	String	单位
GoodNumUnitEn	String	单位英文名
Status	Integer	状态

QuotaAssignList

配额分配日志记录

被如下接口引用：DescribeQuotaAssignLogsList。

名称	类型	描述
BillingItemAfterData	String	计费项变更前数据
BillingItemBeforeData	String	计费项变更后数据
BillingItemCode	String	计费项code
BillingItemName	String	计费项中文名
Content	String	变更内容
CreateTime	String	变更时间
Creator	String	操作人
ProductAfterData	String	产品变更前数据
ProductBeforeData	String	产品变更后数据
ProductCode	String	产品code

名称	类型	描述
ProductName	String	产品中文名
QuotaType	String	配额类型
SubBillingItemAfterData	String	计费子项变更前数据
SubBillingItemBeforeData	String	计费子项变更后数据
SubBillingItemCode	String	计费子项code
SubBillingItemName	String	计费子项中文名
SubProductAfterData	String	子产品变更前数据
SubProductBeforeData	String	子产品变更后数据
SubProductCode	String	子产品code
SubProductName	String	子产品中文名
Uin	String	被修改配额的用户Uin
ProductEngName	String	产品英文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubProductEngName	String	子产品英文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BillingItemEngName	String	产品项英文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubBillingItemEngName	String	产品细项英文名 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
EngContent	String	英文内容 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

QuotaDetailList

额度详细列表

被如下接口引用：GetQuota。

名称	类型	描述
Uin	String	账户uin
ProductCode	String	产品码
QuotaKey	String	产品配额标识

名称	类型	描述
QuotaValue	String	产品配额值
UpdateTime	String	更新时间
SubProductCode	String	子产品码
BillingItemCode	String	计费码
SubBillingItemCode	String	子计费码
ProductName	String	产品名
ProductGroupName	String	产品类名
SubProductName	String	子产品名
BillingItemName	String	计费名
SubBillingItemName	String	子计费名
UnitName	String	单位名

QuotaLeft

剩余配额对下

被如下接口引用：GetQuotaLeft。

名称	类型	描述
Key	String	配额key
Value	Integer	剩余配额

QuotaList

配额数据列表

被如下接口引用：DescribeQuotas。

名称	类型	描述
Uin	String	用户uin
ProductCode	String	产品代码
ProductName	String	产品名称

名称	类型	描述
ProductQuotaValue	String	产品配额值
SubProductCode	String	子产品代码
SubProductName	String	子产品名称
SubProductQuotaValue	String	子产品配额值
BillingItemCode	String	计费项代码
BillingItemName	String	计费项名称
BillingItemQuotaValue	String	计费项配额值
SubBillingItemCode	String	计费细项代码
SubBillingItemName	String	计费细项名称
SubBillingItemQuotaValue	String	计费细项配额值
ProductEngName	String	产品英文名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubProductEngName	String	子产品英文名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
BillingItemEngName	String	产品项英文名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。
SubBillingItemEngName	String	产品细项英文名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

QuoteTypeList

配额类型列表

被如下接口引用：DescribeQuotaTypeList。

名称	类型	描述
QuotaTypeKey	String	select的key
QuotaTypeValue	String	select的显示名称
QuotaTypeValueEng	String	select的显示英文名称 注意：此字段可能返回 null，表示取不到有效值。

RefundDetail

提现(退款)明细

被如下接口引用：DescribeRefund。

名称	类型	描述
RefundId	String	提现id
OutTradeNo	String	外部订单号
UserId	String	用户id
RefundAmt	String	提现金额,单位：分
OrderPayAmt	String	原订单支付金额,单位分
PayChannel	String	支付渠道
RefundTime	String	提现时间
State	String	提现状态.1-提现中;2-提现成功;3-提现失败

RegionSummaryDetailItem

按地域汇总明细详情

被如下接口引用：DescribeBillFeeByRegion。

名称	类型	描述
Business	BusinessSummaryDetailItem	该项目下产品消费明细
RegionId	Integer	地域ID
RegionName	String	地域名称
RealTotalCost	String	实际花费
PayableAmount	String	应付金额
VoucherPayAmount	String	代金券花费
Trend	SummaryTrend	对比上月趋势

RegionSummaryOverviewItem

按地域汇总消费详情

被如下接口引用：DescribeBillSummaryByRegion。

名称	类型	描述
RegionId	String	地域ID
RegionName	String	地域名称
RealTotalCost	String	实际花费
RealTotalCostRatio	String	费用所占百分比，两位小数

ResourceInfo

资源对象信息

被如下接口引用：ListResource。

名称	类型	描述
Uin	String	uin
AppId	String	app ID
ResourceId	String	资源ID
AddTime	String	创建时间
BizStatus	String	资源状态
ProductCode	String	产品码
ProductName	String	产品名称
SubProductCode	String	子产品码
SubProductName	String	子产品名称
RegionId	String	地区ID
RegionName	String	地区名
ZoneId	String	区域ID
BizIsolatedTime	String	销毁时间(新增字段，342前已销毁资源没有该数据）
ModifyTime	String	修改时间(也记录了状态变销毁的时间)
ZoneName	String	区域名
BillingItemCode	String	计费码
BillingItemName	String	计费名称

名称	类型	描述
SubBillingItemCode	String	子计费码
SubBillingItemName	String	子计费名称
Num	String	资源数量

ResourceListData

资源列表

被如下接口引用：DescribeResourceList。

名称	类型	描述
Uin	String	用户uin
ProductCode	String	商品码
ProductCodeName	String	商品码名称
Num	Integer	资源数量
Status	Integer	0正常1隔离中2隔离3恢复中4销毁中5销毁

ResourceSummaryDetailComponentDetailItem

组件详情

被如下接口引用：DescribeBillDetailByResource。

名称	类型	描述
UsedAmount	String	组件用量
ComponentCode	String	组件码
ComponentCodeName	String	组件名称
RealTotalCost	String	组件折后总价
RealTotalCostRatio	String	组件折后总价占资源折后总价比率

ResourceSummaryDetailRealTotalCostTrend

组件历史月份花费详情

被如下接口引用：DescribeBillDetailByResource。

名称	类型	描述
Detail	ResourceSummaryDetailRealTotalCostTrendDetailItem	组件历史月份花费详情
Average	String	历史月份平均值

ResourceSummaryDetailRealTotalCostTrendDetailItem

资源详情按月趋势详情

被如下接口引用：DescribeBillDetailByResource。

名称	类型	描述
Month	String	月份，如2018-08
RealTotalCost	String	资源折后总价

ResourceSummaryDetailTotal

获取资源花费详情总价

被如下接口引用：DescribeBillDetailByResource。

名称	类型	描述
RealTotalCost	String	折后总价
PayableAmount	String	应付金额
VoucherPayAmount	String	代金券支付总价

SaveQuotaDataArray

新增与更新配额信息数组

被如下接口引用：SaveQuota。

名称	类型	必选	描述
ProductCode	String	是	如果传了就是需要新增或编辑
ProductQuotaValue	Integer	是	ProductCode的数据项 如果传了就是需要新增或编辑
SubProductCode	String	否	如果传了就是需要新增或编辑

名称	类型	必选	描述
SubProductQuotaValue	Integer	否	SubProductCode 的数据项 如果传了就是需要新增或编辑
BillingItemCode	String	否	如果传了就是需要新增或编辑
BillingItemQuotaValue	Integer	否	BillingItemCode 的数据项 如果传了就是需要新增或编辑
SubBillingItemCode	String	否	如果传了就是需要新增或编辑
SubBillingItemQuotaValue	Integer	否	SubBillingItemCode 的数据项 如果传了就是需要新增或编辑

SubBillingItem

计费细项定义

被如下接口引用：SetProductInfo。

名称	类型	必选	描述
SubBillingItemCode	String	是	计费细项代码
ChnName	String	是	计费细项中文名
GoodNumUnit	String	是	计费细项单位
EngName	String	否	计费细项英文名
GoodNumUnitEn	String	否	计费细项英文单位
Status	Integer	否	计费细项状态

SubProduct

子产品定义

被如下接口引用：SetProductInfo。

名称	类型	必选	描述
SubProductCode	String	是	子产品代码
ChnName	String	是	子产品中文名称
EngName	String	否	子产品英文名称
Status	Integer	否	子产品状态

SubProductDefineList

子产品定义列表

被如下接口引用：DescribeSubProducts。

名称	类型	描述
ProductCode	String	产品代码
ProductChnName	String	产品中文名称
ProductEngName	String	产品英文名称
SubProductCode	String	子产品英文代码
ChnName	String	子产品中文名称
EngName	String	子产品英文名称
Status	Integer	状态

SummaryByResourceConditionValue

按资源汇总过滤条件

被如下接口引用：DescribeBillSummaryByResource。

名称	类型	描述
Business	ConditionBusiness	产品列表
Product	ConditionProduct	子产品列表
Region	ConditionRegion	地域列表
PayMode	ConditionPayMode	付费模式列表
ActionType	ConditionActionType	交易类型列表

SummaryByResourceDataItem

按资源汇总详情

被如下接口引用：DescribeBillSummaryByResource。

名称	类型	描述
Id	String	记录ID

名称	类型	描述
PayerUin	String	支付者uin
ProductCode	String	产品码
ProductCodeName	String	产品名称
SubProductCode	String	子产品码
SubProductCodeName	String	子产品名称
ResourceId	String	资源ID
ResourceName	String	资源名称
RealTotalCost	String	现金支付总价
PayableAmount	String	应付金额
VoucherPayAmount	String	代金券支付总价
RegionName	String	地域名称
PayModeName	String	付费模式名称
PayMode	String	付费模式
RegionId	String	地域ID
BillId	String	流水号
OwnerUin	String	资源所有者uin
OperateUin	String	操作者uin
ActionTypeName	String	交易类型名称
ZoneName	String	可用区名称
PayTime	String	支付时间
FeeBeginTime	String	开始使用时间
FeeEndTime	String	结束使用时间
ComponentConfig	String	组件配置
OrderId	String	订单号

SummaryByResourceTotal

按资源汇总总花费详情

被如下接口引用：DescribeBillSummaryByResource。

名称	类型	描述
PayableAmount	String	应付金额
VoucherPayAmount	String	代金券支付总价

SummaryTrend

费用趋势

被如下接口引用：DescribeBillFeeByPayMode、DescribeBillFeeByProduct、DescribeBillFeeByRegion。

名称	类型	描述
Type	String	upward上升/downward下降/none无
Value	String	趋势白分值，保留两位小数
PreMonthRealTotalCost	String	上月消耗

TrendByMonthDetail

TrendByMonthDetail

被如下接口引用：DescribeBillTrendByMonth。

名称	类型	描述
Current	MonthCostDetailItem	当前月份统计
Previous	Array of MonthCostDetailItem	历史月份统计
Next	MonthCostDetailItem	未来月份统计

TrendByMonthStat

TrendByMonthStat

被如下接口引用：DescribeBillTrendByMonth。

名称	类型	描述
Average	TrendByMonthStatItem	平均花费详情

TrendByMonthStatItem

TrendByMonthStatItem

被如下接口引用：DescribeBillTrendByMonth。

名称	类型	描述
BeginMonth	String	开始月份，如2018-05
EndMonth	String	结束月份，如2018-11
PayableAmount	String	应付金额
VoucherPayAmount	String	代金券花费

WaterListData

流水信息

被如下接口引用：DescribeAccountWater。

名称	类型	描述
WaterType	String	流水类型
IoFlag	String	存取标志，1：支出；2：收入
ExternTranType	String	给外部提供的接口所对应的交易类型： 2-支付 10-转账 19-还款 20-销帐 21-预授权 22-预授权取消（恢复） 23-预授权确认（消耗）24-退款 25-产生账单 26-修改账单 27-临时账户新增扩展额度 28-撤销还款 29-预授权确认回退 30-预授权改单 31-预授权回退
BaseTranType	String	对应到内部server接口类型： 2-支付 10-开户（开户接口触发） 14-转账扣款 16-转账充值 17-转账取消 42-注销 52-后付费上调额度 53-后付费下调额度 54-后付费更改账户信息（除调额外） 55-还款 56-销账 57-提前还款 58-抵消账单 59-预授权 60-预授权取消（恢复） 61-预授权工具取消（恢复） 62-预授权确认（消耗） 63-预授权订单方面 64-预授权取消订单方面 65-退款（给账户充） 66-应恢复额度流水 67-补扣/补量68-增加账单金额（出账工具）69-减少账单金额（出账工具）70-还原cash金额（出账工具）71-修改账单导致余额增加（出账工具）72-修改账单导致余额减少（出账工具）73-新增临时账户扩展额度 74-撤销还款 75-撤销销帐 76-撤销提前还款 82-预授权改单上调，账户减少 83-预授权改单下调，账户增加 84-预授权改单上调，预授权单增加 85-预授权改单下调，预授权单减少 86-预授权退款 87-预授权补扣
BillNo	String	订单号
TranAmt	String	交易金额
Balance	String	余额，后付费账户balance根据账户属性决定等于dpbalance还是dpbalance+cash
CreateTime	String	流水产生时间

名称	类型	描述
Source	String	渠道来源
Device	String	客户端设备，0：PC；1：手机
UserIp	String	用户IP
TranInfo	String	交易描述
Remark	String	交易备注
Reserve1	String	保留字段1
Reserve2	String	保留字段2
Reserve3	String	保留字段3 （记录流水插入DB时间）
Reserve4	String	保留字段4（1. 更改账户的标记；2.还款流水记录销账的账单号；3.出账时，完全抵消账单金额标记AllOffSet）
Reserve5	String	保留字段5（交易时间微秒us）
Reserve6	String	保留字段6 （销帐记录：TotalRefund,1000;CurDebt,1110;DebtBillDate,201706; PayChannel,bank;）
Reserve7	String	保留字段7（销帐记录账单恢复金额： Type,还款类型;Recover,恢复额度;ChgTimeUs,HOLD中的交易微妙; TranSeq,保存在账户中的交易序列号;）
Reserve8	String	保留字段8
Extreserve1	String	由外部输入的扩展性保留字段1
Extreserve2	String	由外部输入的扩展性保留字段2
RelationId	String	关联id，如销账的账单号
Dplimit	String	后付费额度上限
Dpbalance	String	后付费剩余可用额度（根据账户属性决定是否包含cash）
Cash	String	后付费账户，固定账户存储现金余额
MerchantType	String	商户类型，1：代理，2：子客，3：直客
RelatedMerchant	String	关联商户信息，当商户类型为代理或直客时，该字段为空；当为子客时，标识代理账户信息